SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

“没带纸”危机中的社会契约重构--基于隔壁陌生人善意概率的贝叶斯推断

薯片我撒干燥剂，吃完增长记忆力[1]，河蟹[2]，Big Shou[3],礼温[4],刀螂[5]*

屎壳郎学院

通讯作者：薯片我撒干燥剂，吃完增长记忆力（3834333197@qq.com）

ABSTRACT / 摘要“如厕未携带卫生纸”（以下简称“如厕无纸危机”）是现代都市群体高频遭遇的突发场景，该场景下个体与相邻陌生人的互动行为，其核心内涵为临时社会契约的构建与履行过程。现有社会契约理论研究多聚焦于宏观群体协作机制，缺乏对微观突发场景中“陌生人善意”这一核心变量的定量分析，难以为本研究场景下个体的决策行为提供精准的概率支撑。本研究旨在基于贝叶斯推断模型，量化相邻陌生人提供卫生纸的善意概率，系统揭示如厕无纸危机中临时社会契约的重构机制，填补微观场景下社会契约量化研究的学术空白。

INDEX TERMS / 关键词 社会契约论/贝叶斯概率/卫生间行为社会学

IMPACT STATEMENT / 影响声明本研究的模拟场景数据、贝叶斯模型参数及善意概率测算表可通过联系通讯作者获取，相关研究成果可应用于卫生间应急行为决策指导及陌生人互动心理学研究领域。

1.INTRODUCTION / 引言

如厕行为作为人类最基础的生理需求之一，其顺利完成依赖于“个体准备-环境支撑-无突发干扰”的三维保障体系，而如厕无纸危机的爆发，本质是个体准备环节的缺失，进而引发临时资源需求与陌生人互助的特定互动场景。在现代都市生活场景中，陌生人之间的互动多遵循“最小干预原则”，即避免主动介入他人事务，而如厕无纸危机打破了这一固有原则，促使个体主动向相邻陌生人发起资源求助行为，进而触发临时社会契约的构建——求助方隐含“仅获取必要资源（卫生纸）、不侵犯对方隐私、事后无需对等回报”的承诺，被求助方则面临“提供帮助（付出少量资源）”与“拒绝帮助（规避潜在麻烦）”的二元决策选择。

社会契约理论的经典研究（Rawls, 1971）聚焦于宏观层面的群体合作与规则制定，认为社会契约是个体为实现自身利益最大化而达成的共识性约定，但其未能解释微观突发场景中，陌生人之间无预先约定、无利益绑定的临时互助行为的内在逻辑。现有关于陌生人互助的研究多停留在定性描述层面（如“都市冷漠与善意并存”的宏观判断），缺乏对“善意概率”的精准定量测算，无法回应“在特定场景中，相邻陌生人愿意提供帮助的概率究竟为多少”这一核心研究问题。

贝叶斯推断作为一种基于先验概率与新证据更新后验概率的量化分析方法，已广泛应用于心理学、社会学的决策分析领域（Kahneman & Tversky, 1973），其核心优势在于能够将个体主观认知（先验概率）与客观场景证据（场景特征、互动反馈）进行有机结合，实现对不确定事件的精准概率测算。本研究将贝叶斯推断方法引入如厕无纸危机的陌生人互动场景，构建善意概率的量化分析模型，通过系统分析不同场景下的参数变化规律，揭示临时社会契约的重构机制，不仅为本场景下个体的突发决策提供科学依据，也为微观社会契约的量化研究提供新的思路与方法。

本研究的创新点主要体现在三个方面：一是首次将贝叶斯推断方法应用于如厕无纸危机的陌生人善意概率测算，填补了微观场景社会契约量化研究的学术空白；二是构建包含场景特征、人群特征的完整概率模型，实现对善意概率的精准测算与科学分类；三是提出基于概率判断的互动策略，将抽象的社会契约理论转化为可操

作的个体决策方案，充分体现“荒谬话题严谨推演”的学术规范。

2. MATERIALS AND METHODS/材料与方法

2.1 研究假设与核心定义

为简化分析过程并突出核心研究逻辑，结合如厕无纸危机的实际场景特征，提出以下合理研究假设：

a） 被求助方（相邻陌生人）的决策行为仅受“善意倾向”与“场景约束”两大因素影响，暂不考虑极端个体特征（如恶意拒绝、过度热情等）对决策的干扰；

b） 求助方的求助方式（语气、表述规范度等）保持一致性，排除互动方式差异对被求助方决策行为的影响；

c） 场景特征（卫生间类型、时段、人流密度）是影响善意概率的核心外部变量，且各变量之间相互独立，无交叉影响。

核心定义：

• 先验善意概率（P_0）：个体基于过往生活经验，对“任意陌生人愿意提供卫生纸”这一事件的初始概率判断，取值范围为[0,1]；通过前期问卷调查数据加权计算得出，计算公式如下：

$$P_0 = \frac{\sum_{i=1}^{n} w_i \cdot p_i}{n}$$

其中，n 为问卷调查样本量（本研究 n=500），w_i 为第 i 名受访者的权重（基于受访者过往陌生人互助经历赋值，范围[0.8,1.2]），p_i为第 i 名受访者对“陌生人愿意提供帮助”的概率判断值。

• 场景信任系数（α）：不同卫生间场景下，陌生人之间的基础信任程度量化指标，取值范围为[0.3,0.9]（数值越高，表明场景内陌生人之间的基础信任度越高）；基于场景特征（人流密度、人员稳定性、环境安全性）量化赋值，计算式如下：

$$a = 0.3 + 0.6 \times \frac{\text{人流密度权重-×-0.4-+-人员稳定性权重-×-0.3-+-环境安全性权重-×-0.3}}{1}$$

其中，各场景特征权重均通过专家打分法确定（1-5 分），标准化后取值范围[0,1]。

• 互动反馈修正因子（β）：求助行为发生后，被求助方的初步反馈（如回应与否、语气态度等）对善意概率的修正系数，取值范围为[0.8,1.2]（β>1 表示正向修正，即提升后验善意概率；β<1表示负向修正，即降低后验善意概率）；基于反馈类型赋值计算，公式如下：

$$\beta = \begin{cases} 1.1 & \text{积极回应（如“请稍等”“可以”）} \\ 1.0 & \text{无回应} \\ 0.9 & \text{消极回应（如“没有”“不方便”）} \end{cases} \quad \beta$$

$$= \begin{cases} 1.1 & \text{积极回应（如“请稍等”“可以”）} \\ 1.0 & \text{无回应} \\ 0.9 & \text{消极回应（如“没有”“不方便”）} \end{cases} \quad \beta$$

$$= \begin{cases} 1.1 & \text{积极回应（如“请稍等”“可以”）} \\ 1.0 & \text{无回应} \\ 0.9 & \text{消极回应（如“没有”“不方便”）} \end{cases} \quad \beta$$

$$= \begin{cases} 1.1 & \text{积极回应（如“请稍等”“可以”）} \\ 1.0 & \text{无回应} \\ 0.9 & \text{消极回应（如“没有”“不方便”）} \end{cases} \quad \beta$$

$$= \begin{cases} 1.1 & \text{积极回应（如“请稍等”“可以”）} \\ 1.0 & \text{无回应} \\ 0.9 & \text{消极回应（如“没有”“不方便”）} \end{cases}$$

• 后验善意概率（P_1）：结合场景特征与互动反馈信息后，最终得到的相邻陌生人愿意提供卫生纸的概率值。

2.2 贝叶斯推断模型构建

本研究基于贝叶斯定理，构建如厕无纸危机中陌生人善意概率的推断模型。贝叶斯定理的核心公式如下：

P(A|B) =\ FRACP(B|A)P(A)P(B)

其中，P(A)为事件A的先验概率，P(B|A)为事件A发生条件下事件B的条件概率，P(B)为事件B的边缘概率，P(A|B)为事件B发生后事件A的后验概率。

将贝叶斯定理应用于本研究场景，明确变量定义如下：

• 事件A：相邻陌生人愿意提供卫生纸（善意行为发生）；

• 事件 B：当前场景的信任特征（如商场、写字楼等）与互动反馈（如积极回应、沉默等）。

引入场景信任系数α与互动反馈修正因子β，对贝叶斯定理进行适应性修正，得到本研究的核心模型——陌生人善意概率后验分布公式：

$$\mathbf{P}_1 = \frac{\alpha \cdot \beta \cdot P_0}{\alpha \cdot \beta \cdot P_0 + (1 - P_0)}$$

公式说明：α反映场景特征对善意行为发生概率的影响，α值越高，表明场景内陌生人之间的基础信任度越高，善意行为发生的概率越高；β反映互动反馈对善意概率的修正作用，若求助后得到积极回应（如“请稍等”），则 β>1，对后验善意概率产生正向提升效应；若得到消极回应（如沉默、明确拒绝），则 β<1，对后验善意概率产生负向降低效应；P_0 为个体的先验善意概率，基于大众过往生活经验设定为 0.6（即默认 60%的陌生人愿意在如厕无纸危机中提供帮助）。

进一步引入场景干扰项 ε（取值范围[0.01,0.05]，表征场景中不可控因素对善意概率的影响），对核心模型进行优化，优化后公式如下：

$$P_1' = \frac{\alpha \cdot \beta \cdot P_0}{\alpha \cdot \beta \cdot P_0 + (1 - P_0)} \times (1 - \varepsilon)$$

2.3 场景模拟与数据收集

为验证所构建贝叶斯模型的有效性，设计3类典型卫生间场景（商场、写字楼、地铁站），每类场景设置4个时段（早高峰7:00-9:00、午间12:00-14:00、晚间18:00-20:00、深夜22:00-00:00），每个场景-时段组合设置10组模拟实验，共计120组实验数据。

实验采用“虚拟场景模拟法”，招募120名受试者（年龄范围18-45岁，男女比例1:1），引导受试者模拟处于如厕无纸危机中，向相邻陌生人发起求助，记录被求助方的回应情况（积极回应、消极回应、无回应），并根据场景类型确定A值（商场A=0.8，写字楼A=0.65，地铁站A=0.55），根据回应情况确定B值（积极回应B=1.1，无回应B=1.0，消极回应B=0.9）。

通过所构建模型计算每组实验的后验善意概率P_1，结合被求助方最终是否提供卫生纸的实验结果，验证模型的准确率（即$P_1 \geq 0.5$时，被求助方提供帮助的比例）。

2.4 模型验证方法

采用“准确率验证法”与“拟合优度检验”双重方法，对所构建贝叶斯模型的有效性进行验证：

a） 准确率验证：计算每组实验中，基于 P_1的决策判断（$P_1 \geqslant 0.5$ 则判断为“愿意提供帮助”，$P_1 < 0.5$ 则判断为“不愿意提供帮助”）与实验实际结果的吻合程度，设定准确率≥80%为模型有效标准，准确率计算公式如下：

$$\text{准确率} = \frac{\text{判断结果与实际结果吻合的实验组数}}{\text{总实验组数}} \times 100\%$$

b） 拟合优度检验：采用 R^2 检验方法，分析模型计算的 P_1值与实际善意概率（每组场景中提供帮助的人数占比）的拟合程度，设定 $R^2 \geqslant 0.8$ 为模型拟合良好标准，R^2 简化计算 式如下：

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{k} (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^{k} (y_i - \bar{y})^2}$$

其中，k 为场景-时段组合数（本研究 k=12），y_i为第 i 组的实际善意概率，$\hat{y}_i$为模型计算的第 i 组后验善意概率，$\bar{y}$为所有组实际善意概率的均值。

3 Results/结果

3.1 先验善意概率与场景信任系数的确定

通过前期问卷调查（样本量 500 人），采用公式（1）计算得出大众对陌生人善意的先验概率 P_0 =0.6（标准差±0.12），即多数受访者默认 60%的陌生人愿意在如厕无纸危机中提供帮助。不同场景的信任系数α基于公式（2）量化确定，结合专家打分结果，具体如下表所示：

卫生间类型	场景特征权重（标准化后）	场景信任系数α	取值依据
商场	人流密度0.9，人员稳定性0.7，环境安全性0.8	0.8	陌生人互动心理门槛较低，帮助行为实施成本较低
写字楼	人流密度0.6，人员稳定性0.9，环境安全性0.9	0.65	个体受职场场景约束，互动行为较为谨慎，担心影响工作进度
地铁站	人流密度0.8，人员稳定性0.5，环境安全性0.6	0.55	个体安全顾虑较强，倾向于避免与陌生人产生不必要互动

表1不同卫生间场景的信任系数及取值依据

3.2 贝叶斯模型的验证结果

120 组模拟实验的模型验证结果显示，采用优化后模型（公式 4）计算得出，所构建贝叶斯模型的整体准确率为 85.8%（103 组实验的决策判断与实际结果吻合），拟合优度 R^2=0.86，表明该模型能够准确测算陌生人的善意概率，具备良好的有效性与适用性。不同场景的模型准确率通过公式（5）计算，具体如下：

- 商场场景：准确率 92.5%（37/40），R^2=0.91；
- 写字楼场景：准确率 82.5%（33/40），R^2=0.84；
- 地铁站场景：准确率 82.5%（33/40），R^2=0.83。

模型验证结果表明，场景信任系数α越高，模型的准确率越高，这与实际场景中“信任度越高，善意行为发生的可预测性越强”的逻辑结论相一致。

进一步计算模型的均方根误差（RMSE），验证模型预测精度，RMSE 计算公式如下：

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k} (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

计算结果显示，整体 RMSE=0.042，商场场景 RMSE=0.028，写字楼场景 RMSE=0.045，地铁站场景 RMSE=0.048，均小于 0.05，表明模型预测精度较高。

3.3 不同场景的陌生人善意概率分析

基于所构建模型的计算结果，不同场景、不同时段的陌生人善意后验概率（P_1）汇总如下表所示，其中数据以“均值±标准差”形式呈现；标准差通过以下公式计算：

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} (P_{1i} - \bar{P}_1)^2}$$

其中，n 为每组场景-时段的实验组数（n=10），P_{1i}为第 i 组实验的后验善意概率，$\bar{P}_1$为该场景-时段的后验善意概率均值。

场景	早高峰	午间	晚间	深夜	场景均值
商场	76.2%±3.8%	81.5%±3.2%	79.8%±3.5%	75.7%±4.1%	78.3%±4.2%
写字楼	58.3%±5.2%	65.7%±4.8%	63.5%±5.1%	61.0%±6.3%	62.1%±5.7%
地铁站	49.2%±6.5%	53.7%±5.8%	52.3%±6.1%	52.0%±6.7%	51.8%±6.3%

表 2 不同场景、不同时段的陌生人善意后验概率

由表 2 分析可知：

1） 场景类型对善意概率的影响具有统计学显著性，商场场景的善意概率显著高于写字楼与地铁站（P<0.05），其核心原因在于商场场景的陌生人基础信任度更高，互动心理门槛更低；

2） 时段对善意概率的影响相对较小，午间与晚间的善意概率略高于早高峰与深夜，主要由于早高峰与深夜时段，个体的时间压力或安全顾虑更为突出，进而降低了善意行为倾向；

3） 所有场景的善意概率均值均高于 50%，表明如厕无纸危机中，陌生人提供帮助的概率整体较高，临时社会契约的构建具备较强的可行性。

3.4 善意概率的分类与互动策略

基于后验善意概率 P1的测算结果，结合以下分类判别公式，将陌生人划分为三类善意等级，并提出对应的互动策略，具体如下表所示：

$$\text{善意等级} = \begin{cases} \text{高善意} & P_1 \geq 0.7 \\ \text{中善意} & 0.4 \leq P_1 < 0.7 \\ \text{低善意} & P_1 < 0.4 \end{cases} \text{善意等级}$$

$$= \begin{cases} \text{高善意} & P_1 \geq 0.7 \\ \text{中善意} & 0.4 \leq P_1 < 0.7 \\ \text{低善意} & P_1 < 0.4 \end{cases} \text{善意等级}$$

$$= \begin{cases} \text{高善意} & P_1 \geq 0.7 \\ \text{中善意} & 0.4 \leq P_1 < 0.7 \\ \text{低善意} & P_1 < 0.4 \end{cases} \text{善意等级}$$

$$= \begin{cases} \text{高善意} & P_1 \geq 0.7 \\ \text{中善意} & 0.4 \leq P_1 < 0.7 \\ \text{低善意} & P_1 < 0.4 \end{cases} \text{善意等级}$$

$$= \begin{cases} \text{高善意} & P_1 \geq 0.7 \\ \text{中善意} & 0.4 \leq P_1 < 0.7 \\ \text{低善意} & P_1 < 0.4 \end{cases}$$

善意等级	后验概率范围	场景特征	互动策略
高善意	P1≥70%	商场午间/晚间、写字楼晚间	采用简洁直接的求助方式（如“您好，能否借予少量卫生纸？”），无需额外解释，提升互动效率
中善意	40%≤P1<70%	商场早高峰/深夜、写字楼早高峰/午间、地铁站午间/晚间	采用礼貌化求助方式，清晰说明自身情况（如“您好，因未携带卫生纸陷入不便，能否借予少量？事后将及时归还”），提升双方信任度
低善意	P1<40%	地铁站早高峰/深夜、写字楼深夜	采用谨慎化求助方式，可附加回报承诺（如“您好，因未携带卫生纸陷入不便，能否借予少量？可通过转账方式给予补偿”），降低对方帮助成本与顾虑

表3 陌生人善意等级分类及互动策略

同时，绘制“场景-时段-善意概率”三维关系图（图1），直观呈现不同条件下的善意概率分布特征，为个体互动决策提供可视化支撑。

图1场景-时段-善意概率三维关系图（注：图中曲面高度表征善意概率，X轴为场景类型，Y轴为时段，Z轴为善意概率。商场场景整体曲面高度最高，地铁站场景最低；午间时段曲面高度高于早高峰与深夜。由于图表绘制限制，此处以文字描述替代，实际投稿时将提供完整LaTeX绘制的三维曲面图，确保符合学术可视化规范且具备较强的直观性）

4 Discussion/讨论

本研究基于贝叶斯推断方法，构建如厕无纸危机中陌生人善意概率的量化模型，通过场景模拟实验验证了模型的有效性，系统揭示了临时社会契约的重构机制——如厕无纸危机中的临时社会契约，并非基于固定规则的强制约束，而是基于个体对陌生人善意概率的理性

判断，通过“求助-回应-互助”的动态互动过程，逐步构建的双向信任关系。

研究结果表明，场景信任系数是影响善意概率的核心变量，这与社会资本理论（Putnam, 1993）的核心观点相一致——社会资本（本研究中体现为场景信任度）越高，陌生人之间的互助行为越容易发生。商场场景的高信任度，源于其“无身份绑定、无利益冲突”的场景特征，有效降低了陌生人互动的心理门槛；而地铁站场景的低信任度，源于其“人员流动快、安全风险不确定”的场景特征，导致个体更倾向于采取自我保护策略，减少与陌生人的互动。

本研究提出的“三级善意响应策略”，将抽象的概率判断转化为可操作的个体互动方案，充分体现“荒谬话题严谨推演”的学术规范——尽管如厕无纸危机属于生活化的琐碎场景，但通过贝叶斯推断的严格推演，实现了对陌生人互动行为的量化分析，这正是本刊所倡导的“学术平权”与“逻辑自性”的核心体现——无论研究话题的生活化程度如何，只要严格遵循学术规范、实现逻辑闭环，即具备相应的学术研究价值。

本研究的局限性主要体现在两个方面：一是场景模拟采用“虚拟想象”的实验方式，与真实场景中的互动行为存在一定差异（如真实场景中，求助方的语气、肢体语言等非语言信息可能影响被求助方的决策行为）；二是模型未纳入被求助方的个体特征（如年龄、性别、性格特质等），仅聚焦于场景变量，后续研究可引入个体特征参数，进一步提升模型的测算精准度。

未来的研究方向可聚焦于三个方面：一是开展真实场景的实证研究，系统收集如厕无纸危机中的真实互动数据，验证所构建模型的实际适用性；二是拓展模型的应用场景，将其延伸至其他陌生人临时互助场景（如借伞、问路等），构建通用的陌生人善意概率推断模型；三是结合社会学与心理学理论，深入分析临时社会契约的构建与瓦解机制，丰富微观社会契约理论体系。

5 Conclusion/结论

1） 本研究构建的贝叶斯推断模型能够准确测算如厕无纸危机中相邻陌生人的善意概率，模型整体准确率为85.8%，拟合优度R^2=0.86，RMSE=0.042，为个体互动决策提供了科学的量化依据；

2） 场景类型对善意概率的影响具有统计学显著性，商场场景的陌生人善意后验概率（78.3%±4.2%）显著高于写字楼（62.1%±5.7%）与地铁站（51.8%±6.3%），午间与晚间的善意概率略高于早高峰与深夜；

3） 如厕无纸危机中的临时社会契约，本质是基于概率判断的“信任-互助”双向博弈过程，其重构效率取决于先验认知与实时反馈的耦合程度；

4） 本研究提出的“三级善意响应策略”，基于后验概率将陌生人划分为高、中、低善意三类，为个体在不同场景中的求助决策提供了可操作的方案，实现了“荒谬话题的严谨学术推演”。

Acknowledgements/致谢

感谢隔壁超市收银员提供的场景观察数据，感谢120名受试者参与本次场景模拟实验，感谢www.shitjournal.org为学术去中心化、学术平权提供的交流平台，感谢所有在如厕无纸危机中提供过善意帮助的陌生人——其行为构成了本研究的核心研究对象与理论基础。同时，感谢本刊“社区守护人”的预审支持，践行学术自治的核心理念。

References/引用文献

[1]. Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Harvard University Press. （社会契约理论经典著作，为本研究提供核心理论框架）

[2]. Kahneman, D., & Tversky, A. (1973). On the psychology of prediction. Psychological Review, 80(4), 237-251.（贝叶斯推断在心理学中的应用研究，为本研究模型构建提供方法支撑）

[3]. Putnam, R. D. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton University Press. （社会资本理论经典著作，为本研究场景信任系数的设定提供理论依据）

[4]. 张三, 李四. (2024). 陌生人互助行为的心理学分析——基于如厕无纸场景的实证研究. 社会心理学研究, 12(3), 45-52. （国内相关研究成果，为本研究提供参考依据）

[5]. 隔壁超市. (2025). 2024年度卫生间使用情况统计报告（内部版）.（为本研究场景数据的设定提供参考）

[6]. 社契研究组. (2025). 微观社会契约的量化研究方法初探. 去中心化学术通讯, 5(2), 18-25. （为本研究的研究思路与方法提供参考）